الشيفرة الجينية

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٨

💡 **فكرة الدرس:** **الجين** تتابع من قواعد DNA يشفّر لعديد ببتيد. تُقرأ القواعد في مجموعات ثلاثية تسمى **الشيفرة الثلاثية**، وكل ثلاثية تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا. الشيفرة **عالمية** و**مكررة** ولها شيفرات بدء وإيقاف.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الجين
- أشرح لماذا تكون الشيفرة ثلاثية
- أصف خصائص الشيفرة الجينية

📖 مفردات الدرس

الجين
تتابع من قواعد DNA يشفّر لعديد ببتيد أو بروتين معيّن

الشيفرة الثلاثية
ثلاث قواعد متتالية تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا

شيفرة البدء
ثلاثية تحدد بداية الترجمة، TAC في DNA (الميثيونين)

شيفرات الإيقاف
ثلاثيات لا تشفّر حمضًا أمينيًا وتنهي بناء البروتين

الشيفرة المكررة
للحمض الأميني الواحد أكثر من ثلاثية

لماذا ثلاثية؟

- يوجد ٢٠ نوعًا من الأحماض الأمينية
- قاعدة واحدة تشفّر ٤ فقط
- قاعدتان تعطيان ١٦ تركيبة فقط (غير كافية)
- ثلاث قواعد تعطي $٤^{٣}$ = ٦٤ تركيبة (أكثر من كافية)

خصائص الشيفرة

- ثلاثية: كل ٣ قواعد = حمض أميني
- عالمية: الثلاثية نفسها تشفّر الحمض الأميني نفسه في جميع الكائنات
- فيها شيفرات بدء وإيقاف مثل علامات الترقيم
- مكررة: مثل ACG و ACA لحمض السيستين
- غير متداخلة: كل قاعدة تنتمي لثلاثية واحدة

✏️ أمثلة محلولة

كم تركيبة تنتج لو كانت الشيفرة ثنائية القواعد؟

الحل: $٤^{٢}$ = ١٦ تركيبة، وهي أقل من ٢٠ حمضًا أمينيًا فلا تكفي

⭐ تذكّر

- الشيفرة "عالمية" هي ما يسمح بنقل جين بشري إلى بكتيريا لإنتاج بروتين بشري (الهندسة الجينية)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل حمض أميني له ثلاثية واحدة فقط؛ الشيفرة مكررة

🧩 **نشاط:** استخدم جدول الشيفرة في الملحق لترجمة تتابع قصير من DNA إلى أحماض أمينية

✅ أختبر نفسي

١. كم تركيبة ثلاثية ممكنة؟
٢. ما معنى أن الشيفرة عالمية؟
٣. ما شيفرة البدء في DNA؟
٤. كم نوعًا من الأحماض الأمينية الشائعة؟

الإجابات: (١) ٦٤ ، (٢) الثلاثية نفسها تشفّر الحمض الأميني نفسه في كل الكائنات ، (٣) TAC ، (٤) ٢٠